

**UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO**  
**CENTRO DE INFORMÁTICA - CIN**  
**GRADUAÇÃO EM CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO**

Jesper Ian Santos Brayner Rodrigues Alves

João Vitor Figueiredo de Vasconcelos

Luan Gustavo Nogueira de Souza

Luís Eduardo Cavalcante Santos

Mairon Rodrigues Nunes

Nara Maria Silva de Pontes

**AV3 - SCRIPTS DE CRIAÇÃO E DE POVOAMENTO**

RECIFE

2026

## 0. O QUE MUDOU

Na implementação física do projeto, percebemos uma possibilidade de melhorias no desenvolvimento do modelo relacional, de modo que tornasse mais consistente a nossa implementação física. Devido à existência do tipo DATE no Oracle SQL, por exemplo, percebemos que a separação de atributos de data em dia, mês e ano eram desnecessárias para a modelagem física. Além disso, outras mudanças relacionadas às regras de negócio do Banco de Sangue foram feitas para fazer mais sentido com o mundo real, como a separação dos atributos de pressão, em Triagem, em sistólica e diastólica, além da união de ABO e RH em um tipo sanguíneo único na tabela de Doador. Em resumo, as mudanças realizadas foram as seguintes:

1. em Triagem, pressão arterial foi separado em pressão sistólica e diastólica
2. em Pessoa, data de nascimento virou um atributo atômico
3. em Tria, data da triagem virou um atributo atômico
4. para garantir a consistência, em Doador o ABO e RH foram aglutinados no atributo tipo\_sanguineo. Na tabela de Hemocomponente, já estávamos tratando o tipo sanguíneo junto.
5. em Hemocomponente, data de processamento virou um atributo atômico
6. em Doação, data de coleta virou um atributo atômico

Além dessas mudanças, realizamos as devidas correções das normalizações. Na transformação para o modelo relacional, anteriormente, havíamos indicado como chave estrangeira de Hemocomponente o hemocentro\_processado, mas dado que a entidade associativa Lote já possui informações dos dois, não é necessário que tenhamos o hemocentro\_processado como atributo.

Antes:

**Hemocomponente** (código, componente, tipo\_sanguíneo, volume, validade, data\_processamento, hemocentro\_processado\*)

hemocentro\_processado referencia Hemocentro(cnpj)

Depois:

**Hemocomponente** (código, componente, tipo\_sanguíneo, volume, validade, data\_processamento)

Outra mudança realizada foi na passagem para a Terceira Forma Normal (3FN). Anteriormente, tínhamos considerado que seria possível identificar unicamente um logradouro a partir do CEP, número e complemento de um endereço. Entretanto, apenas a partir do CEP já é possível realizar a identificação desse endereço em um logradouro. Por esse motivo, na nova relação Endereço que foi criada, não é necessário que tenhamos número e complemento como parte da chave primária. Deixamos ele apenas como um atributo das relações que referenciam Endereço.

Antes:

**Endereço** (cep, número, complemento, logradouro)

**Pessoa** (cpf, nome\_principal, sobrenome, cep\*, número\*, complemento\*, sexo, data\_nascimento)

cep, número, complemento referenciam Endereço(cep, número, complemento)

**Hemocentro** (cnpj, cep\*, número\*, complemento\*, nome, capacidade)

cep, número, complemento referenciam Endereço(cep, número, complemento)

**Agência** (cnpj, cep\*, número\*, complemento\*)

cep, número, complemento referenciam Endereço(cep, número, complemento)

Depois:

**Endereço** (cep, logradouro)

**Pessoa** (cpf, nome\_principal, sobrenome, cep\*, número, complemento, sexo, data\_nascimento)

cep referencia Endereço(cep)

**Hemocentro** (cnpj, cep\*, número, complemento, nome, capacidade)

cep referencia Endereço(cep)

**Agência** (cnpj, cep\*, número, complemento)

cep referencia Endereço(cep)

## **1. DESCRIÇÃO DO MUNDO REAL**

Um banco de sangue é uma instituição em que doações de sangue são coletadas, separadas e armazenadas para fornecimento a agências transfusionais e hospitais. Nesse ambiente, trabalham técnicos de enfermagem, biomédicos, técnicos em hemoterapia e hematologistas no seu processo principal. Recebe visitas frequentes de doadores, os quais passam por um processo de triagem e cadastro e tem seu sangue coletado, classificado e seus componentes isolados.

Em um banco de dados de um banco de sangue, é desejado armazenar informações sobre doadores, onde cada doador possui CPF único, nome, tipo sanguíneo composto por ABO e RH, peso, altura e IMC derivado. É importante observar que cada doador pode realizar várias doações, enquanto uma doação é realizada por apenas um doador, passando por triagens conduzidas por funcionários. O sistema armazena dados sobre funcionários, que possuem CPF único, cargo, setor e salário, além de participarem de triagens com doadores. Cada funcionário pode realizar várias triagens para vários doadores, registrando pressão arterial, medicações e doenças recentes na triagem. Os hemocentros processam doações, gerando hemocomponentes como plaquetas e plasma, que são armazenados em lotes. Cada hemocentro pode processar várias doações e armazenar vários hemocomponentes em lotes, enquanto um lote pertence a um único hemocentro por vez. Esses lotes podem ser transferidos entre hemocentros ou fornecidos a agências transfusionais, que por sua vez recebem suprimentos de vários lotes. Funcionários gerenciam hierarquicamente outros funcionários, onde um gerente supervisiona vários subordinados.

## **2. OBJETIVOS DA APLICAÇÃO**

Um sistema de gerenciamento de banco de sangue tem o objetivo de catalogar as informações sobre doadores, a composição do sangue doado, e os diversos tipos de hemocomponentes. Além disso, o sistema precisa armazenar dados acerca dos funcionários e outros parceiros que podem fornecer lotes de sangue, como hemocentros e agências transfusionais.

### 3. DESCRIÇÃO DAS ENTIDADES

#### 3.1. Pessoa

Entidade representada por toda pessoa cadastrada no sistema de banco de sangue. Todo participante do processo é uma pessoa.

**Atributo identificador:**

- CPF

**Atributos:**

- Nome (*Atributo composto que se subdivide em **Nome principal e Sobrenome***)
- Sexo
- Endereço (*Atributo composto que se subdivide em **CEP, Logradouro e Complemento***)
- Telefone (*Atributo multivalorado*)
- Data de nascimento
- Idade (*Atributo derivado*)

#### 3.2 Doador

Entidade representada por todos os doadores de sangue já cadastrados no banco. Também podem ser funcionários e herdam atributos da entidade pessoa.

**Atributo identificador:**

- CPF (*herdado de **Pessoa***)

**Atributos:**

- Nome da mãe
- Naturalidade (*Atributo composto que se subdivide em **Município de nascimento e Estado de nascimento***)

- Tipo sanguíneo
- Peso
- Altura
- IMC (*Atributo derivado*)
- Estado Civil
- Contato de Emergência

### **3.3. Funcionário**

Entidade representada por todos os funcionários do banco de sangue. Também podem ser doadores e herdam atributos da entidade pessoa.

#### **Atributo identificador:**

- CPF (*herdado de **Pessoa***)

#### **Atributos:**

- Cargo
- Setor
- Salário
- Turno
- Data de admissão
- Escolaridade
- Status

### **3.4. Doação**

Entidade que representa de maneira abstrata todas as doações que já ocorreram em um

banco de sangue. Uma doação é identificada a partir do doador e da data de coleta da doação, uma vez que um doador não pode doar sangue mais de uma vez por dia.

**Atributo discriminador:**

- Data de coleta

**Atributos:**

- Volume coletado

### **3.5. Hemocomponente**

Entidade que representa todos os componentes que podem ser extraídos de uma doação de sangue.

**Atributo identificador:**

- Código

**Atributos:**

- Data de processamento
- Validade
- Prazo (dias restantes) (*Atributo derivado*)
- Componente
- Tipo Sanguíneo
- Volume

### **3.6. Hemocentro**

Entidade representada por todo centro que envia lotes de bolsas de sangue para outros, incluindo o próprio banco de sangue que este sistema objetiva modelar.

**Atributo identificador:**

- CNPJ

**Atributos:**

- Nome
- Endereço (*Atributo composto que se subdivide em **CEP, Logradouro, Complemento, Número***)
- Telefone (*Atributo multivalorado e composto que subdivide em **Número e DDD***)
- Capacidade

### **3.7. Agência Transfusional**

Entidade representada por toda agência para a qual o banco de sangue envia bolsas de sangue processadas.

**Atributo identificador:**

- CNPJ

**Atributos:**

- Nome
- Endereço (*Atributo composto que se subdivide em **CEP, Logradouro, Complemento, Número***)
- Telefone (*Atributo composto que subdivide em **Número e DDD***)

### **3.8. Triagem**

Entidade que representa todas as informações relativas à triagem inicial de um doador realizada por um funcionário em cada doação específica.

**Atributos identificador:**



- Código da Triagem

**Atributos:**

- Pressão arterial (*Atributo composto que se subdivide em **Sistólica** e **Diastólica***)
- Medicações (*Atributo multivalorado e Composto, que subdivide em **Medicamento** e **Dose***)
- Doenças Recentes (*Atributo multivalorado e Composto, que subdivide em **Data Melhora**, **Crônica** e **Doença***)
- Aptidão para Doação (*Atributo derivado*)

## **4. DESCRIÇÃO DOS RELACIONAMENTOS**

### **4.1. DOA (Relacionamento Identificador)**

Relacionamento identificador entre as entidades Doador, Entidade Forte, e Doação, Entidade Fraca, em que um doador realiza uma doação.

Um doador pode doar N doações. Já uma doação deve ser feita por apenas um doador. Por esse motivo, esse relacionamento possui uma relação de cardinalidade 1:N.

### **4.2. PROCESSA (Relacionamento Binário)**

Relacionamento entre as entidades Doação e Hemocentro, que representa o processamento de uma doação por parte de um Hemocentro.

Uma Doação deve ser processada por um Hemocentro, enquanto um Hemocentro pode processar N Doações. Por essa razão, o relacionamento PROCESSA (Doação, Hemocentro) em questão possui uma relação de cardinalidade de 1:N.

#### **4.3. ARMAZENA (Entidade Associativa)**

Relacionamento transformado em entidade associativa para conectar as entidades Hemocentro e Hemocomponente, representando um Lote na vida real. Nesse relacionamento, um Hemocentro armazena diversos Hemocomponentes, mas cada Hemocomponente pertence a um único Hemocentro por vez. Por esse motivo, a cardinalidade do relacionamento é de 1:N.

Além disso, por possuir uma existência própria no fluxo, o Lote serve como base para os relacionamentos de TRANSFERÊNCIA entre hemocentros e FORNECIMENTO para agências transfusionais, carregando consigo os dados específicos do hemocomponente a enviar e o centro inicialmente responsável por ele.

#### **4.4. TRANSFERE (Relacionamento Binário)**

Relacionamento entre a entidade Hemocentro e a entidade associativa Lote, que representa a transferência de lotes entre diferentes Hemocentros em casos de falta de estoque de um determinado Hemocomponente, por exemplo.

Nesse relacionamento, um Hemocentro pode receber transferências de N Lotes, enquanto cada Lote só pode ser fornecido uma vez para um Hemocentro. Por essa razão, o relacionamento possui uma relação de cardinalidade de 1:N.

#### **4.5. FORNECE (Relacionamento Binário)**

Relacionamento entre a entidade Agência e a entidade associativa Lote, que representa a transferência de lotes de Hemocomponentes de um Hemocentro para Agências Transfusionais.

Nesse relacionamento, cada Lote só pode ser fornecido uma vez para uma Agência, enquanto uma Agência deve ser fornecida por N Lotes. Portanto, o relacionamento tem uma relação de cardinalidade de 1:N.

#### **4.6. GERENCIA (Auto Relacionamento)**

Relacionamento que ocorre entre a própria entidade Funcionário, que representa a gestão interna dos funcionários de um hemocentro.

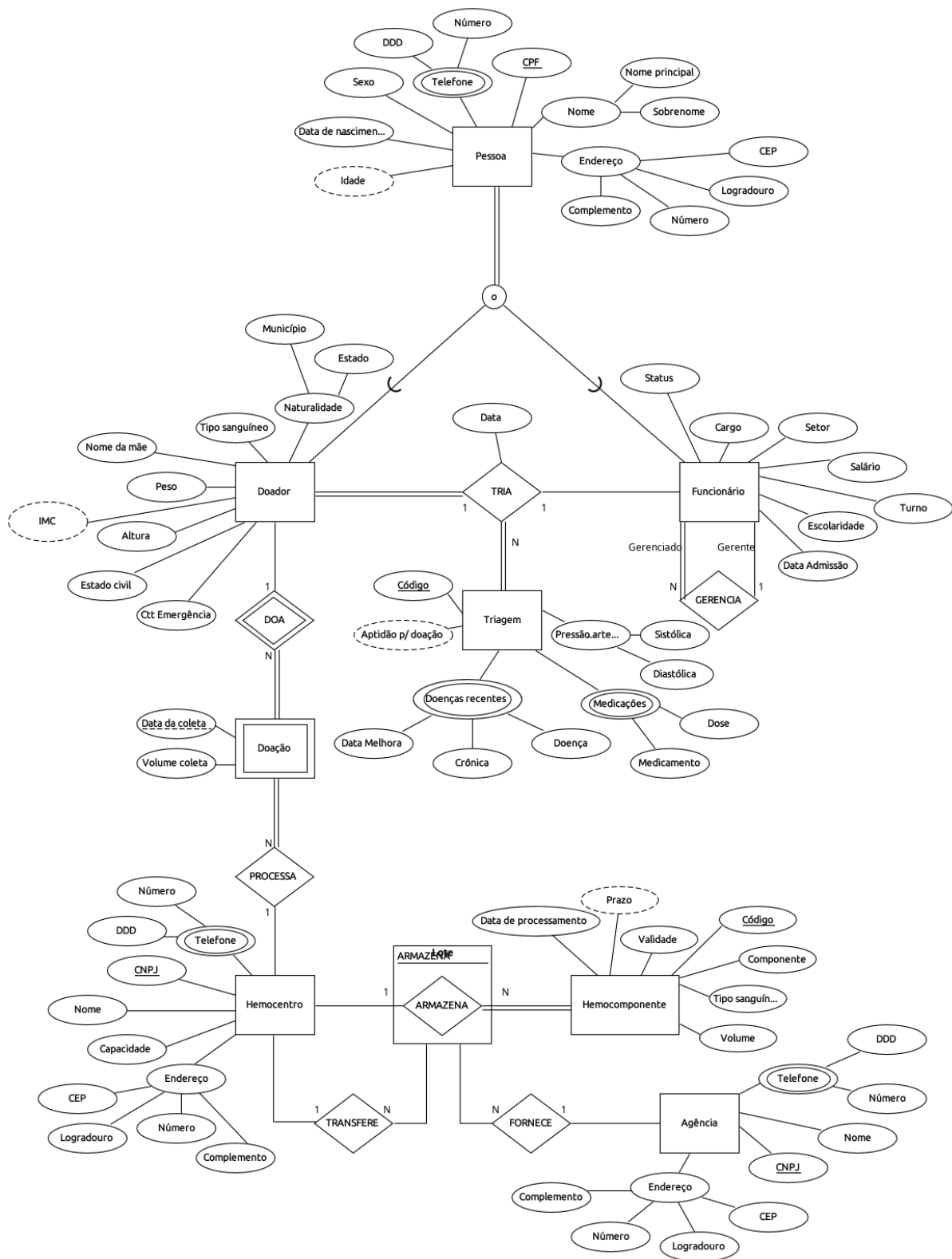
Um Funcionário pode ser Gerente de N Funcionários, enquanto um Funcionário deve ser Gerenciado por um Funcionário. Portanto, essa relação possui cardinalidade 1:N.

#### **4.7. TRIA (Relacionamento Triplo e Temporal)**

Relacionamento Triplo entre as entidades Doador, Funcionário e Triagem, representando o processo de triagem pré doação realizada por um funcionário em um doador.

Nesse relacionamento, se tivermos um Doador e um Funcionário, eles podem gerar uma várias instâncias de Triagem (por exemplo, quando o mesmo doador realiza uma doação em dias diferentes mas com o mesmo funcionário). Além disso, para cada registro de Triagem realizado por um Funcionário, ele deve pertencer a apenas um doador. Por fim, se tivermos uma triagem específica de um doador, ela foi realizada por um funcionário. Com isso, chegamos em uma cardinalidade de 1:1:N nesse relacionamento. Além disso, uma ocorrência desse relacionamento deve conter informações referentes à data da realização da triagem, tornando o relacionamento temporal.

## 5. O DIAGRAMA ENTIDADE-RELACIONAMENTO



## **6. POSSÍVEIS PERGUNTAS**

1. Quantas doações foram feitas em determinado período?
2. Qual o tipo sanguíneo que mais foi doado?
3. Quais hemocomponentes estão em menor quantidade?
4. Quantos funcionários também são doadores?
5. Quantos doadores foram considerados inaptos na triagem?

## **7. POSSÍVEIS RELATÓRIOS**

1. Relatório de distribuição dos lotes para agências ou outros hemocentros
2. Relatório de doadores que são considerados regulares
3. Relatório de estoque de hemocomponentes
4. Relatório de produtividade por funcionário
5. Relatório de contato dos doadores

## 8. NORMALIZAÇÃO

Visando remover quaisquer dependências e evitar anomalias na implementação física do nosso banco de dados, aplicamos a normalização na nossa modelagem inicial por meio da série de processos que serão descritos a seguir.

### 8.1. MODELO RELACIONAL NÃO NORMALIZADO

Para aplicar a normalização, precisamos inicialmente fazer a transição do Esquema Entidade-Relacionamento para o modelo relacional. Teremos o seguinte:

**Pessoa** (cpf, nome(nome\_principal, sobrenome), endereço(cep, logradouro, número, complemento), {telefone(ddd, número)}, sexo, data\_nascimento)

**Funcionário** (cpf\*, cpf\_supervisor\*, status, cargo, setor, salário, turno, escolaridade, data\_admissão)

cpf referencia Pessoa(cpf)

cpf\_supervisor referencia Funcionário(cpf)

**Doador** (cpf\*, naturalidade(município, estado), tipo\_sanguíneo, nome\_mãe, peso, altura, estado\_civil, ctt\_emergência)

cpf referencia Pessoa(cpf)

**Triagem** (código, pressão\_arterial, {medicações(dose, medicamento)}, {doenças\_recentes(doença, crônica, data\_melhora)})

**Tria** (código\_triagem\*, cpf\_doador\*, cpf\_funcionário\*, data\_triagem)

código\_triagem referencia Triagem(código)

cpf\_doador referencia Doador(cpf)

cpf\_funcionário referencia Funcionário(cpf)

**Doação** (cpf\_doador\*, data\_coleta, volume\_coleta, hemocentro\_processamento\*)

cpf\_doador referencia Doador(cpf)

hemocentro\_processamento referencia Hemocentro(cnpj)

**Hemocentro** (cnpj, nome, capacidade, endereço(cep, logradouro, número, complemento), {telefone(ddd, número)})

**Hemocomponente** (código, componente, tipo\_sanguíneo, volume, validade, data\_processamento)

**Agência** (cnpj, endereço(cep, logradouro, número, complemento), {telefone(ddd, número)})

**Lote** (código\_hemocomponente\*, hemocentro\_origem\*, hemocentro\_transferido\*, agência\_transferida\*)

hemocentro\_origem referencia Hemocentro(cnpj)

código\_hemocomponente referencia Hemocomponente(código)

hemocentro\_transferido referencia Hemocentro(cnpj)

agência\_transferida referencia Agência(cnpj)

## 8.2. PRIMEIRA FORMA NORMAL (1NF)

Foram formadas novas relações para cada atributo multivalorado ou relação aninhada. Todas as relações de telefone geraram novas relações (Telefone\_Pessoa, Telefone\_Hemocentro e Telefone\_Agência), bem como as relações Medicamentos\_Triagem e Doenças\_Triagem. Além disso, atributos compostos foram transformados em atômicos, como por exemplo todos os endereços (que foram separados em cep, logradouro, número e complemento). Assim, o esquema se torna o seguinte:

**Pessoa** (cpf, nome\_principal, sobrenome, cep, logradouro, número, complemento, sexo, data\_nascimento)

**Telefone\_Pessoa** (cpf\_pessoa\*, ddd, número)

cpf\_pessoa referencia Pessoa(cpf)

**Funcionário** (cpf\*, cpf\_supervisor\*, status, cargo, setor, salário, turno, escolaridade, data\_admissão)

cpf referencia Pessoa(cpf)

cpf\_supervisor referencia Funcionário(cpf)

**Doador** (cpf\*, naturalidade\_município, naturalidade\_estado, tipo\_sanguíneo, nome\_mãe, peso, altura, estado\_civil, ctt\_emergência)

cpf referencia Pessoa(cpf)

**Triagem** (código, sistólica, diastólica)

**Doenças\_Triagem** (código\_triagem\*, doença, data\_melhora, crônica)

código\_triagem referencia Triagem(código)

**Medicações\_Triagem** (código\_triagem\*, medicamento, dose)

código\_triagem referencia Triagem(código)

**Tria** (código\_triagem\*, cpf\_doador\*, cpf\_funcionário\*, data\_triagem)

código\_triagem referencia Triagem(código)

cpf\_doador referencia Doador(cpf)

cpf\_funcionário referencia Funcionário(cpf)

**Doação** (cpf\_doador\*, data\_coleta, volume\_coleta, hemocentro\_processamento\*)

cpf\_doador referencia Doador(cpf)

hemocentro\_processamento referencia Hemocentro(cnpj)

**Hemocentro** (cnpj, nome, capacidade, cep, logradouro, número, complemento)

**Telefone\_Hemocentro** (cnpj\_hemocentro\*, ddd, número)

cnpj\_hemocentro referencia Hemocentro(cnpj)

**Hemocomponente** (código, componente, tipo\_sanguíneo, volume, validade, data\_processamento)

**Agência** (cnpj, cep, logradouro, número, complemento)



**Telefone\_Agência** (cnpj\_agência\*, ddd, número)

cnpj\_agência referencia Agência(cpf)

**Lote** (código\_hemocomponente\*, hemocentro\_origem\*, hemocentro\_transferido\*,  
agência\_transferida\*)

hemocentro\_origem referencia Hemocentro(cnpj)

código\_hemocomponente referencia Hemocomponente(código)

hemocentro\_transferido referencia Hemocentro(cnpj)

agência\_transferida referencia Agência(cnpj)

### 8.3. SEGUNDA FORMA NORMAL (2NF)

Como não foram identificadas dependências parciais (ou não-plenas) no esquema da 1NF, nenhuma mudança é necessária. O esquema anterior está na 2NF.

### 8.4. TERCEIRA FORMA NORMAL (3NF)

Existem algumas dependências transitivas no esquema. Note que:

1. É possível identificar unicamente um logradouro a partir do CEP de um endereço. Esses são atributos que, por sua vez, são unicamente identificáveis a partir do CPF de uma pessoa, ou do CNPJ de um hemocentro/agência;
2. Dado o cargo de um funcionário, é possível identificar unicamente o salário a ele atribuído e o seu setor. O cargo de um funcionário é unicamente identificável pelo seu CPF.

Portanto, foram criadas duas novas relações, Endereço e Cargo, para que o esquema possa atender às restrições da terceira forma normal:

**Endereço** (cep, logradouro)

**Cargo** (nome\_cargo, setor, salário)

**Pessoa** (cpf, nome\_principal, sobrenome, cep\*, número, complemento, sexo,

data\_nascimento)

cep referencia Endereço(cep)

**Telefone\_Pessoa** (cpf\_pessoa\*, ddd, número)

cpf\_pessoa referencia Pessoa(cpf)

**Funcionário** (cpf\*, cpf\_supervisor\*, cargo\*, turno, status, escolaridade, data\_admissão)

cpf referencia Pessoa(cpf)

cpf\_supervisor referencia Funcionário(cpf)

cargo referencia Cargo(nome\_cargo)

**Doador** (cpf\*, naturalidade\_município, naturalidade\_estado, tipo\_sanguíneo, nome\_mãe, peso, altura, estado\_civil, ctt\_emergência)

cpf referencia Pessoa(cpf)

**Triagem** (código, sistólica, diastólica)

**Doenças\_Triagem** (código\_triagem\*, doença, data\_melhora, crônica)

código\_triagem referencia Triagem(código)

**Medicações\_Triagem** (código\_triagem\*, medicamento, dose)

código\_triagem referencia Triagem(código)

**Tria** (código\_triagem\*, cpf\_doador\*, cpf\_funcionário\*, data\_triagem)

código\_triagem referencia Triagem(código)

cpf\_doador referencia Doador(cpf)

cpf\_funcionário referencia Funcionário(cpf)

**Doação** (cpf\_doador\*, data\_coleta, volume\_coleta, hemocentro\_processamento\*)

cpf\_doador referencia Doador(cpf)

hemocentro\_processamento referencia Hemocentro(cnpj)

**Hemocentro** (cnpj, cep\*, número, nome, capacidade)

cep referencia Endereço(cep)

**Telefone\_Hemocentro** (cnpj\_hemocentro\*, ddd, número)

cnpj\_hemocentro referencia Hemocentro(cnpj)

**Hemocomponente** (código, componente, tipo\_sanguíneo, volume, validade, data\_processamento)

**Agência** (cnpj, cep\*, número, complemento)

cep referencia Endereço(cep)

**Telefone\_Agência** (cnpj\_agência\*, ddd, número)

cnpj\_agência referencia Agência(cpf)

**Lote** (código\_hemocomponente\*, hemocentro\_origem\*, hemocentro\_transferido\*, agência\_transferida\*)

hemocentro\_origem referencia Hemocentro(cnpj)

código\_hemocomponente referencia Hemocomponente(código)

hemocentro\_transferido referencia Hemocentro(cnpj)

agência\_transferida referencia Agência(cnpj)

## 8.5. FORMA NORMAL DE BOYCE-CODD (BCNF)

Não existem dependências transitivas entre chaves primárias, logo todo determinante de dependência funcional é chave candidata. Desse modo, o esquema anterior atende à BCNF.

## 8.6. QUARTA FORMA NORMAL (4NF)

Não existem dependências multivaloradas, logo o esquema anterior está na 4NF.

## 9. O ESQUEMA RELACIONAL NORMALIZADO

**Endereço** (cep, número, logradouro)

**Pessoa** (cpf, nome\_principal, sobrenome, cep\*, número, complemento, sexo, data\_nascimento)

cep referencia Endereço(cep)

**Telefone\_Pessoa** (cpf\_pessoa\*, ddd, número)

cpf\_pessoa referencia Pessoa(cpf)

**Cargo** (nome\_cargo, setor, salário)

**Funcionário** (cpf\*, cpf\_supervisor\*, cargo\*, turno, status, escolaridade, data\_admissão)

cpf referencia Pessoa(cpf)

cpf\_supervisor referencia Funcionário(cpf)

cargo referencia Cargo(nome\_cargo)

**Doador** (cpf\*, naturalidade\_município, naturalidade\_estado, tipo\_sanguíneo, nome\_mãe, peso, altura, estado\_civil, ctt\_emergência)

cpf referencia Pessoa(cpf)

**Triagem** (código, pressão\_arterial)

**Doenças\_Triagem** (código\_triagem\*, doença, data\_melhora, crônica)

código\_triagem referencia Triagem(código)

**Medicações\_Triagem** (código\_triagem\*, medicamento, dose)

código\_triagem referencia Triagem(código)

**Tria** (código\_triagem\*, cpf\_doador\*, cpf\_funcionário\*, data\_triagem)

código\_triagem referencia Triagem(código)

cpf\_doador referencia Doador(cpf)

cpf\_funcionário referencia Funcionário(cpf)

**Doação** (cpf\_doador\*, data\_coleta, volume\_coleta, hemocentro\_processamento\*)

cpf\_doador referencia Doador(cpf)

hemocentro\_processamento referencia Hemocentro(cnpj)

**Hemocentro** (cnpj, cep\*, número, complemento, nome, capacidade)

cep referencia Endereço(cep)

**Telefone\_Hemocentro** (cnpj\_hemocentro\*, ddd, número)

cnpj\_hemocentro referencia Hemocentro(cnpj)

**Hemocomponente** (código, componente, tipo\_sanguíneo, volume, validade, data\_processamento)

**Agência** (cnpj, cep\*, número, complemento)

cep referencia Endereço(cep)

**Telefone\_Agência** (cnpj\_agência\*, ddd, número)

cnpj\_agência referencia Agência(cpf)

**Lote** (código\_hemocomponente\*, hemocentro\_origem\*, hemocentro\_transferido\*, agência\_transferida\*)

hemocentro\_origem referencia Hemocentro(cnpj)

código\_hemocomponente referencia Hemocomponente(código)

hemocentro\_transferido referencia Hemocentro(cnpj)

agência\_transferida referencia Agência(cnpj)

## 10. BIBLIOGRAFIA

BRASIL. Ministério da Saúde. **Do doador à transfusão: conheça o caminho que o sangue percorre depois da coleta.** Brasília, DF: Ministério da Saúde, 2023. Disponível em: <https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/noticias/2023/janeiro/do-doador-a-transfusao-conheca-o-caminho-que-o-sangue-percorre-depois-da-coleta>. Acesso em: 23 mar. 2026.

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Políticas de Saúde. Coordenação Nacional de Doenças Sexualmente Transmissíveis e Aids. **Triagem clínica de doadores de sangue.** Brasília, DF: Ministério da Saúde, 2001. 66 p. (Série TELELAB).

CONASEMS. **Ministério da Saúde apresenta cronograma de unificação do Cartão SUS ao CPF.** Brasília, DF: Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde, 2024. Disponível em: [https://portal.conasems.org.br/noticias/1211\\_ministerio-da-saude-apresenta-cronograma-de-unificacao-do-cartao-sus-ao-cpf](https://portal.conasems.org.br/noticias/1211_ministerio-da-saude-apresenta-cronograma-de-unificacao-do-cartao-sus-ao-cpf). Acesso em: 23 mar. 2026.

DOE SANGUE DOE VIDA. **O que você precisa para doar sangue.** [S. l.], [202-]. Disponível em: <https://www.doesanguedoevida.com.br/o-que-voce-precisa-para-doar-sangue>. Acesso em: 23 mar. 2026.

MORSCH, Gladys. **Prontuário médico: o que é, para que serve e como preencher.** Telemedicina Morsch, [2024]. Disponível em: <https://telemedicinamorsch.com.br/blog/prontuario-medico>. Acesso em: 23 mar. 2026.